

PROGRAMA ANALÍTICO DE ASIGNATURA

DEPARTAMENTO: Ingeniería Industrial

CARRERA: Ingeniería Industrial

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR: Ergonomía

Plan: I23

Área: Organización

Bloque: Tecnologías Aplicadas

Nivel: 5º

Tipo (obligatoria o electiva): Electiva

Modalidad (cuatrimestral o anual): Cuatrimestral

Cargas horarias totales:

<i>Horas reloj</i>	<i>Horas cátedra</i>	<i>Horas cátedra semanales</i>
60	80	5

FUNDAMENTACIÓN

Esta asignatura electiva surge como una segunda mirada complementaria a la materia Estudios del trabajo. De esta forma, el alumnado amplía el conocimiento en relación a lo que pasa en una organización, mostrándoles que las premisas de calidad, rendimiento, competitividad, reducción de costos, bienestar laboral solo se pueden lograr si también se integra la variable ergonómica. Además, dentro de esta ampliación buscamos explicitar que la Ergonomía no solo está en el ámbito fabril sino en toda actividad humana sea esta remunerada o no. Toda persona que desarrolla una actividad sea esta física, mental u organizacional conlleva una movilización interna y un efecto sobre su estado de salud, así como de su rendimiento y el del sistema en general. A partir de esta electiva, el alumnado comienza a observar su entorno de diferente manera, encontrando indicadores que antes no podía visualizar, lo que le permiten modificar su entorno mediato. También les enseñamos a utilizar la metodología ergonómica de intervención que supone una co-construcción con el/la trabajadora, y a ponderar los riesgos presentes en cada situación de trabajo.

Por lo antedicho, profundizar el conocimiento de Ergonomía es un complemento esencial en la formación profesional del Ingeniero Industrial por su carácter multidisciplinario.

El propósito de la asignatura es adquirir competencias, conocimientos y habilidades generales sobre el análisis ergonómico de una situación de trabajo dada a partir de un problema vinculado con un disfuncionamiento. Esto supone poder construir condiciones favorables para el estudio de las situaciones que generan dicho disfuncionamiento, utilizar diferentes herramientas de análisis para comprender el trabajo, ponderar el

riesgo, producir soluciones que sean compatibles con el usuario y dinámicas en el tiempo y en cualquier entorno.

COMPETENCIAS DE EGRESO GENÉRICAS A LAS QUE CONTRIBUYE:

Competencia	Baja	Media	Alta
CG1: Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería		X	
CG2: Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería		X	
CG4: Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería			X
CG6: Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo			X
CG7: Comunicarse con efectividad			X
CG9: Aprender en forma continua y autónoma		X	

OBJETIVOS (APRENDIZAJE/LOGROS A ALCANZAR)¹

El curso de Ergonomía tiene como objetivo que el/la alumno/a logre:

- Internalizar la metodología ergonómica de intervención para analizar situaciones complejas.
- Comprender la multiplicidad de formas de hacer un trabajo.
- Observar la variabilidad interindividual como recurso para mejorar las situaciones de trabajo.

- Visualizar los determinantes internos y externos presentes en toda actividad.
- Reconocer las situaciones que pueden generar un daño para la salud.

CONTENIDOS

Contenidos mínimos

- Introducción a los conceptos generales sobre la ciencia multidisciplinaria de la ergonomía.
- Normas nacionales e internacionales de ergonomía.
- Herramientas de evaluación subjetivas y objetivas.

Contenidos analíticos

Programa analítico, Unidades temáticas	
UNIDAD	CONTENIDO
Unidad 1: Introducción a la Ergonomía	El mundo del trabajo. Antecedentes: Taylor, Ford, Gilbreth. Definiciones de Ergonomía desde su inicio hasta la actualidad utilizando la definición de la Asociación Internacional de Ergonomía (IEA). Evolución de la mirada; pasaje de la técnica a la ciencia. Escuelas de ergonomía, su contribución y diferencias entre ambas hasta el 2020. Evolución de ambas escuelas hasta el presente en las cuales se las asimila como sinónimos e intercambiables, discusión de esta postura.
Unidad 2: Las CYMATs	Las CyMAT, que son las condiciones y medio de trabajo, explicación y puesta en práctica en diferentes organizaciones, definiciones, alcances, área de trabajo de la ergonomía en relación a las cymat. El medioambiente de trabajo, explicación de los riesgos a los que está expuesto el trabajador en su ambiente de trabajo y por tipo de profesión. Definición, reconocimiento y análisis de la carga física, mental y organizacional. Efectos negativos del trabajo. La actividad en el proceso ergonómico. Análisis del puesto de trabajo.

Unidad 3: Tipos de ergonomía. Áreas y formas de intervención.	Ergonomía De Producto Intervención de la ergonomía en un proceso de diseño: ejemplo de casos de trabajos de ergonomía de producto. Introducción a la norma ISO 6385. Diseño del puesto de trabajo. Requerimientos básicos. Antropometría: nociones básicas. Movilidad de los segmentos corporales y aplicación. Norma IRAM 3753. Ergonomía del puesto de trabajo: Equipamiento informático y periféricos Posturas frente al ordenador, medio ambiente de trabajo. El edificio enfermo. El teletrabajo y su impacto en la salud. Uso de celular, posturas adoptadas dentro y fuera del trabajo. Buenas prácticas: aprendizaje de rutinas de ejercicios de respiración, relajación. Inclusión de pausas activas laborales. Ergonomía organizacional: Cronobiología, comprensión y aplicación en el diseño de turnos, trabajo y descanso. El hombre en horarios atípicos de trabajo, trabajo por turnos y a turnos. La comida en fábrica, Diagramación en relación a los diferentes planteos de la ingesta. Ración alimenticia según las kilocalorías consumidas, datos nutricionales. Proyección de carrera: cómo diseñarla en función de la edad, los saberes y las competencias; qué se mantiene que se desgasta. Envejecimiento. Error humano y fiabilidad. Colectivo de trabajo, conformación del colectivo, alcances. Biomecánica y fisiología laboral explicación de las estructuras óseas y los alcances máximos posturales y los rangos de confort. Enfermedades profesionales según la normativa vigente.
Unidad 4: Observar el trabajo. Metodología de intervención ergonómica	Análisis ergonómico del trabajo. Análisis de la actividad. Diferencias entre tarea y actividad. Análisis y construcción de la demanda. Recorte de lo observable. Planteo de las hipótesis, observaciones globales y sistemáticas. Uso de las verbalizaciones. Uso del esquema de los 5 cuadros para determinar los condicionantes externos e internos que modifican una situación de trabajo. El trabajo real en el proceso ergonómico. Los observables (recabar información y acciones en relación a la tarea, la postura, las comunicaciones formales e informales). El resultado de la observación: Construcción de protocolos de observación. Análisis de datos preexistentes. Uso de herramientas de valoración y evaluación. Construcción del diagnóstico y validación de las hipótesis. Planteo de sugerencias. Explicación del Programa de

	ergonomía integrado presente en la normativa vigente y de aplicación. Riesgos derivados por la ausencia de ergonomía.
Unidad 5: Herramientas y técnicas de evaluación	Explicación teórico práctica de los métodos NIOSH, RULA, REBA, RULA para pc, Cuestionario de molestias. Bipedestación. Cuestionario de lumbalgias de Couto. Normativa vigente y respaldatorias. Efectos sobre el trabajador del levantamiento manual de cargas, de los movimientos repetitivos, del transporte manual de carga. Explicación teórico práctica de: la Res. 295/03 y de las Tablas presentes en la misma como el NAM, el LQM y la Escala de Borg; del empuje y arrastre manual de carga; de las tablas de Snook y Ciriello presentes en la Res.3345; del transporte manual de carga según la Res.3345 Explicación teórico práctica del ISTAS 21, de la Escala de satisfacción laboral, del Cuestionario de Factores psicosociales, del cuestionario de carga mental.

DISTRIBUCIÓN DE CARGA HORARIA ENTRE ACTIVIDADES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

Modalidad organizativa de las clases	Horas Reloj totales presenciales (o sincrónicas)	Horas reloj virtuales asincrónicas totales ²	Horas totales
Teórica	36	0	36
Formación práctica	24	0	24

Tipo de prácticas	Horas Reloj totales presenciales (o sincrónicas)	Horas reloj virtuales asincrónicas totales	Lugar donde se desarrolla la práctica (si corresponde indicar laboratorio, ámbito externo)

Formación experimental			
Problemas abiertos de Ingeniería (ABP)			
Proyecto y diseño			
Otras ³ : -prácticas de campo o en terreno -Resolución de problemas estructurados/ ejercicios	17 7		Aula/ terreno
Práctica supervisada			
Total de horas⁴	24		

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Modalidades de Enseñanza empleadas según tipo de actividad (Teórica-Práctica):

Las unidades teóricas se desarrollan fundamentalmente sobre el esquema expositivo participativo con un programa que se apoya en un contenido teórico y actividades prácticas necesarias para fijar conceptos.

Además, la cátedra propone un trabajo final integrador que puede ser el análisis de una situación de trabajo.

Al inicio de la cursada, se asigna un tutor a cada alumno, que lo acompañará en el trayecto supervisando y orientando en la realización del trabajo final.

Para el trabajo final integrador(TFI) se espera que el alumnado recorra todas las unidades temáticas y que utilice los conocimientos teóricos adquiridos para evaluar un puesto de trabajo según las hipótesis planteadas y dar respuestas de mejoras en el puesto elegido, y metodológicamente deberá utilizar el abordaje propio de la ergonomía de la actividad.

el alumno tendrá que:

- Proponer un análisis original de una situación de trabajo.
- Integrar e ir más allá de los aspectos estrictamente observables de la actividad.
- Articular los niveles individuales, colectivos y organizativos, así como los problemas de salud y rendimiento.

Recursos Didácticos para el desarrollo de las distintas actividades:

Toda la asignatura está subida a la plataforma virtual. Allí el alumnado encontrará un mensaje de bienvenida donde les proponemos que se presenten, que indiquen por qué eligieron la electiva y lo que esperan de la misma. También hay una carpeta sobre la organización de la materia, donde se encuentra el cronograma de clase, los objetivos perseguidos, las fechas de parciales y de recuperatorios, así como las entregas parciales y finales del trabajo final integrador. También hay una encuesta inicial y final de tipo diagnóstica. Luego se puede visualizar en carpetas específicas el contenido de cada clase es así que el alumnado dispondrá del PPT de la teoría, los videos para la práctica y guías con las consignas para la realización de los trabajos prácticos.

Las clases virtuales se desarrollan vía Zoom de forma sincrónica, las prácticas también son sincrónicas y se recurre a la conformación de equipos de trabajo durante la cursada. Se les asigna una sala virtual para hacer el trabajo, discutirlo y si tienen alguna duda pueden convocar a los docentes que estarán a disposición. El JTP, a la hora definida, cierra las salas y se realiza el cierre integrador con todos los grupos.

Las clases se dejan grabadas en la plataforma a disposición de los alumnos.

Las Unidades teóricas se dictan utilizando un soporte visual; las teóricas se presentan en power point, con videos, filmaciones de empresas, trabajos de los docentes y de los alumnos o videos específicamente generados por la cátedra lo que implica búsqueda de los mismos para cada unidad temática, traducción y la edición. También invitamos docentes de diferentes universidades y especialistas para profundizar algunas temáticas.

Las unidades prácticas: Durante el horario de las clases prácticas el alumno conforma grupos fijos de trabajo que se mantendrán durante toda la cursada. En el espacio de la práctica hay varios momentos; el primero se utiliza para fijar conceptos reforzándose con videos específicamente buscados por la cátedra. El segundo momento es la realización de un trabajo práctico grupal asistido por un docente y que deben entregar al finalizar la clase una sola copia grupal y el tercer momento es responder dos o tres preguntas teóricas de forma individual que se envían por email al docente designado.

Los recursos implementados para la práctica son videos, filmaciones, estudios de caso, presentaciones de colegas, cuestionarios, planillas Excel, software de ergonomía como Humantech, las tablas de Snook y Ciriello, para la determinación de la exposición a riesgos por ausencia de ergonomía.

Actividades de aprendizaje

Unidad 1:

- **PPT sobre la demanda:** aquí los alumnos comprenden cómo debe realizarse la demanda, como escribirla, identificar los interlocutores, como deben presentarse, como elegir el puesto, con qué parámetros y en base a qué, la confidencialidad de

lo observado y de la información recabada y delimitar lo que se hará en el lugar, la cantidad de días y horas en terreno, factibilidad de sacar fotos, videos y posibilidad de generar entrevistas.

- **PPT Presentación de ejemplos de puestos de trabajo:** aquí los alumnos visualizan el espectro de situaciones laborales que pueden elegir para evaluar apoyándonos en la muestra de trabajos de cohortes anteriores.

Práctica:

Video biografía de figuras conocidas - Conceptos generales de ergonomía: elegimos personalidades conocidas como deportistas de élite para desmitificar y sacar a la ergonomía de la fábrica y demostrarles que se puede usar la metodología ergonómica de intervención y analizar un puesto de trabajo como el de un deportista profesional. También nos interesa mostrar ejemplos de figuras conocidas por los alumnos para generar empatía.

El práctico inicia con un video donde se muestra una entrevista y luego los alumnos deben contestar preguntas relacionadas con el video y con la teoría dada.

Unidad 2: Las Cymats

Presentación relacionada con el TFI:

PPT sobre planteo de hipótesis: iniciando el TFI se amplía la explicación dada en la teoría por medio de un PPT que define la hipótesis, la delimita, explica la forma de escribirla, el objetivo perseguido y cómo se valida o no la hipótesis.

Práctica:

1- Video “Jeannette y Marius”

Aquí se observa una situación de trabajo donde emerge una de las cargas planteadas en la unidad.

Se espera que el alumnado pueda distinguir la carga, entender la situación de trabajo y el centro del conflicto, diferenciar las posturas ante el problema y sugerir formas de abordarlo y de solucionar el conflicto.

2- Video “Recolectores de residuos”

Este video muestra el trabajo de los recolectores de residuos chilenos. Nos interesa que los alumnos observen la organización del trabajo, identifiquen las cargas presentes en su trabajo, así como los efectos sobre el trabajador, y que generen proposiciones de mejoras.

Unidad 3. Tipos de ergonomía.

Ergonomía de producto y de puesto de trabajo:

Práctica: TP ergonomía y pc Aquí se desarrolla un estudio de caso donde se les plantean 4 posibilidades de resolución posible, los alumnos deben elegir una y justificar dicha elección.

Ergonomía organizacional:

Presentaciones relacionadas con la teoría (ampliación).

Prácticas:

1- Video de Cronobiología (Diego Golombek) este video del Dr Golombek es un refuerzo de la teoría, donde amplía de manera didáctica la unidad sobre cronobiología. El alumno participa en la discusión que se abre al finalizar el video.

2- Video sobre Error humano (Francois Daniellou). Aquí también se refuerza el contenido teórico con un video didáctico de error humano y viabilidad en los sistemas.

3- Video de Trabajo por turnos: en este video se exponen diferentes profesiones que deben trabajar en horarios atípicos, nocturnos, feriados, y las entrevistas con los trabajadores expresan los problemas de índole física, mental y organizacional y el desgaste que les genera trabajar en estas condiciones. Una vez visualizado el problema deben contestar una serie de preguntas. Trabajo grupal.

Unidad 4. Observar el trabajo. Metodología de Intervención Ergonómica

Presentaciones relacionadas con la teoría y con el TFI (ampliación).

1. **PPT observar el trabajo real:** se presentan dos videos con modos operatorios diferentes que ejemplifican las diferencias interindividuales y que expresan la importancia del gesto motor y la imposibilidad de diseñar pensando en un estándar.

2. **PPT de aplicación del esquema de los 5 cuadros** (Carlos Vaca): se presenta un trabajo realizado por el ergónomo Carlos Vaca donde se puede visualizar la aplicación del esquema de los 5 cuadros de Cuny y Leplat en un análisis de puesto.

3- ppt y video sobre la intervención ergonómica el proceso ergonómico.

Práctica:

Estudio de caso cajera de supermercado. Uso del esquema de los 5 cuadros y aplicación de la metodología ergonómica de intervención. Se presenta un estudio de caso donde deben responder preguntas específicas que ayudan a la comprensión del esquema y la forma de utilización.

Unidad 5 Herramientas de evaluación

Aquí se desarrolla en forma de taller todas las herramientas cuanti y cualitativas de evaluación ergonómica necesarias para generar un diagnóstico sobre los riesgos presentes en los puestos de trabajo. De esta forma los alumnos logran poner en práctica en su trabajo final integrador estas herramientas y pueden cuantificar el estado del trabajador en relación al sistema y el estado del sistema en relación al trabajador.

Se espera que el alumnado comprenda el criterio de uso de las herramientas, sus alcances y sus límites, que pueda clasificar las herramientas según la carga a evaluar y

que logre discriminar su utilidad, que pueda analizar la carga física de trabajo a partir de métodos cuantificables, así como la carga mental, y organizacional a partir de métodos y los factores psicosociales desde sus principales indicadores.

Trabajo final integrador (TFI)

El trabajo final integrador tiene carácter de entrega final.

El alumnado elige una situación de trabajo, donde existe un disfuncionamiento que amerita ser mejorado, solucionado, la forma de abordaje de esa situación es por medio de la metodología ergonomía de la actividad.

Objetivos:

- aplicar lo aprendido en el curso en la resolución de un caso.
- Manejo de herramientas ergonómicas de análisis.
- Comprender la multidisciplinariedad de esta profesión y acercarse a la problemática del trabajador desde otra área de conocimientos como es la ergonomía.
- Aplicar los conocimientos que tiene el trabajador sobre su tarea con el fin de sugerir mejoras realizables y consensuadas.

Seguimiento del TFI: se asigna un tutor a cada alumno. de esta forma el alumno está acompañado, pues la función del tutor es la de responder todas las dudas, inquietudes, problemas que se le presentan y para esto cuentan con la posibilidad de enviar un email/ whatsapp a su tutor, o realizar reuniones virtuales vía zoom fuera del horario de clase. Esta forma de vinculación nos ha dado muy buenos resultados.

En esta línea de acompañamiento, la plataforma ha integrado un foro donde los alumnos pueden plantear preguntas.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN

Modalidad: En todas las unidades hay un trabajo práctico a resolver y un trabajo final integrador que se inicia desde el primer día de clase.

Los trabajos a realizar tienen el formato de resolución de problemas, de trabajos prácticos colectivos, así como discusiones en grupo sobre temas específicos.

Parcial: también se los evalúa por medio de un parcial donde se combinan preguntas de desarrollo con múltiple choice.

El trabajo final integrador aquí también hay instancias parciales de evaluación ya que el acompañamiento de cada trabajo por parte del docente asignado hace que el alumno llegue a entregar un trabajo de calidad y el docente tiene claro el desempeño del alumno durante la realización del mismo. Pero también hay entregas parciales de lo realizado en cada etapa con exposición individual del alumnado, ante el resto de sus compañeros y grupo de docentes. A cada entrega parcial le corresponde una exposición individual

con soporte power point o infografía. Esta instancia es enriquecedora ya que permite que todos conozcan y opinen acerca de los demás trabajos, permitiendo comprender que pueden existir diferentes enfoques y puntos de vista de cada caso de estudio.

REQUISITOS DE APROBACIÓN

Requisitos de regularidad:

Asistir al 75 % de las clases y aprobar los trabajos prácticos, las fichas de observación, los trabajos de campo, el parcial y el trabajo final.

Requisitos de aprobación y de promoción directa:

Se adjunta un gráfico con las variables que se pueden presentar y muestra cuales son las condiciones de aprobación de la cursada y de promoción directa:

Notas	Notas de tp de campo					
Parcial	10	9	8	7	6	5.-1
10	Promoción formal (No debe ir a mesa de final)	Promoción formal (No debe ir a mesa de final)	Promoción formal (No debe ir a mesa de final)	Promoción Informal (Debe anotarse en mesa de final, pero no rinde exámen)	Aprueba cursada. No promociona materia. Se debe anotar a la mesa de finales y rendir exámen	No aprueba la cursada de la materia
9	Promoción formal (No debe ir a mesa de final)	Promoción formal (No debe ir a mesa de final)	Promoción formal (No debe ir a mesa de final)	Promoción Informal (Debe anotarse en mesa de final, pero no rinde exámen)	Aprueba cursada. No promociona materia. Se debe anotar a la mesa de finales y rendir exámen	No aprueba la cursada de la materia
8	Promoción formal (No debe ir a mesa de final)	Promoción formal (No debe ir a mesa de final)	Promoción formal (No debe ir a mesa de final)	Promoción Informal (Debe anotarse en mesa de final, pero no rinde exámen)	Aprueba cursada. No promociona materia. Se debe anotar a la mesa de finales y rendir exámen	No aprueba la cursada de la materia
7	Promoción Informal (Debe anotarse en mesa definal, pero no rinde exámen)	Promoción Informal (Debe anotarse en mesa definal, pero no rinde exámen)	Promoción Informal (Debe anotarse en mesa definal, pero no rinde exámen)	Promoción Informal (Debe anotarse en mesa de final, pero no rinde exámen)	Aprueba cursada. No promociona materia. Se debe anotar a la mesa de finales y rendir exámen	No aprueba la cursada de la materia
6	Aprueba cursada. No promociona materia. Se debe anotar a la mesa de finales y rendir exámen	Aprueba cursada. No promociona materia. Se debe anotar a la mesa de finales y rendir exámen	Aprueba cursada. No promociona materia. Se debe anotar a la mesa de finales y rendir exámen	Aprueba cursada. No promociona materia. Se debe anotar a la mesa de finales y rendir exámen	Aprueba cursada. No promociona materia. Se debe anotar a la mesa de finales y rendir exámen	No aprueba la cursada de la materia
5.-1	No aprueba la cursada de la materia	No aprueba la cursada de la materia	No aprueba la cursada de la materia	No aprueba la cursada de la materia	No aprueba la cursada de la materia	No aprueba la cursada de la materia

Aprobación Directa:

Son condiciones de aprobación directa las siguientes:

- Asistir a clase.
- Cumplir con las actividades de formación práctica.
- Aprobar las instancias de evaluación.
- El estudiante que no apruebe alguna de las instancias de evaluación, tendrá al menos una instancia de recuperación, lo cual deberá consignarse en la planificación de cátedra.
- Tener aprobadas las dos instancias parciales de evaluación con un promedio no inferior a siete (7) puntos en una escala de calificaciones de cero (0) a diez (10)
- La calificación se expresará en número entero y en caso de promedios con decimales se redondeará al valor más próximo. La nota promedio de las instancias de evaluación aprobadas así obtenida será la calificación definitiva de aprobación directa.

Aprobación no directa - Examen final: el estudiante que habiendo demostrado niveles mínimos y básicos de aprendizaje no alcance los objetivos de aprobación directa, estará habilitado a rendir evaluación final. Al estudiante que se inscriba a examen final en un plazo no mayor a un (1) ciclo lectivo siguiente al de cursado, no le serán exigidas las asignaturas correlativas para rendir especificadas en el plan de estudios.

No aprobación: El estudiante que no haya demostrado niveles mínimos y básicos de aprendizaje, deberá recurrir a la asignatura

Evaluaciones libres: Sólo se podrá rendir examen final libre en las asignaturas que cuenten con aprobación del Consejo Superior.

ARTICULACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL CON OTRAS MATERIAS

Esta asignatura electiva articula en forma vertical con las siguientes materias:

Estudio del trabajo (3° nivel): Por requerir conceptos relacionados con el puesto de trabajo, el medio de elaboración y el recurso humano que lo opera.

Seguridad Higiene e Ingeniería Ambiental (4° nivel): Por las cuestiones de seguridad que abarca Ergonomía y por el impacto en el medio ambiente.

Diseño de Producto (4° nivel): Por la incidencia que tiene en el diseño las cuestiones relacionadas con la forma, las dimensiones y los materiales en consideración al usuario. En forma horizontal se vincula con la siguiente asignatura:

Proyecto Final por ser esta última una materia integradora de todas las materias de la carrera, en los temas atinentes a la ergonomía.

CRONOGRAMA ESTIMADO DE CLASES

--	--	--

Clase	Tema	Modalidad de dictado (presencial/virtual sincrónico o virtual asincrónico)
Clase 1	Unidad I: Introducción a la ergonomía	Virtual sincrónico
Clase 2	Unidad I: Introducción a la ergonomía	Virtual sincrónico
Clase 3	Unidad II: Entorno laboral, cargas y efectos	Virtual sincrónico
Clase 4	Unidad II: El hombre en situación de trabajo	Virtual sincrónico
Clase 5	Unidad III: Observar el trabajo	Virtual sincrónico
Clase 6	Unidad III: Observar el trabajo	Virtual sincrónico
Clase 7	Unidad IV: La intervención ergonómica	Virtual sincrónico
Clase 8	Unidad IV: Ergo y PC	Presencial
Clase 9	Parcial	Presencial
Clase 10	Unidad V: Taller de carga física 2	Presencial
Clase 11	Unidad V: Taller de carga física 2	Presencial
Clase 12	Unidad V: Taller de carga psicosocial	Virtual sincrónico
Clase 13	Trabajo en terreno- correcciones	Virtual sincrónico
Clase 14	Trabajo en terreno- correcciones	Virtual sincrónico
Clase 15	Tutoría- cierre de correcciones	Virtual sincrónico
Clase 16	Finalización de la cursada- Exposición de TFI	Virtual sincrónico

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- Amado, W. y otros (2019) Ergonomía Argentina. Historia, miradas y aplicaciones. ISBN: 978-987-47452-0-0. AdEA.
- Cuenca G (2021), Capítulo 81 Ergonomía ocupacional. La noción de la carga de trabajo en Medicina del trabajo en Argentina. (p.314-316) Sociedad de Medicina del trabajo de Buenos Aires, (SMTBA),

- Cuenca G. (2021), Traducción del texto de Charles Gadbois publicado en la revista electrónica *Laboreal*, vol. 17 N2. Imperativos de los sistemas socio-técnicos y temporalidades humanas. (Ritmos biológicos y sociales, ciclos de vida e historia profesional
<https://share.google/Zlqngy2oMjlOEKlrG>
- Cuenca G. (2020), Traducción del texto de Annie Weill Fazina: “Jacques Leplat: la psicología del trabajo en el corazón” Publicado en la revista electrónica *Laboreal*, Vol.16,Nº1 | 2020.
<https://share.google/1GBEjwapzCcl48R7E>
- Falzón, Pierre (2010) Manual de Ergonomía. Ed Modus Laborandi. Madrid.
- Guerin (2009) Comprender el trabajo para transformarlo. Madrid, España. Fundación MAPFRE.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (2019). Carga Mental. Madrid: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ISO 45003 (2021). gestión de la salud psicológica y seguridad.
- Neffa, J. C. (2008). Los riesgos psicosociales en el trabajo.
- OIT (2020). factores psicosociales y salud en el trabajo.

CORRELATIVAS:

Para cursar:

Cursadas: Estudio del trabajo (Cód. 072523, 3° año)

Aprobadas: Administración General (Cód. 032521, 2° año), Probabilidad y Estadística (Cód. 950704, 2° año)

Para rendir:

Aprobadas: Estudio del trabajo (Cód. 072523, 3° año)